

Vom heterogenen News-Datenstrom zum beweisbar konsistenten Argumentationsgraphen

⚡ End-to-End Datenpipeline & KI-Caching-Architektur

1 News Ingestion

RSS / Atom Feeds oder Web-APIs werden per NewsSource-Adapter abgerufen und thematisch vorgefiltert.

DuckDB: news:rss [TTL]

2 KI-Graph-Extraktion

Pydantic-AI Agent zerlegt Text in Argumente (Claims) & Angriffsrelationen (Attacks). Kein Halluzinieren von URLs.

DuckDB: framework:key

3 Formale Inferenz

Mathematische Berechnung der Preferred Extensions nach Dung (1995) via Backtracking oder SAT-Solver.

DuckDB: extensions:naive

4 Topologie & Metriken

Graphentheoretische Scores (Akzeptanzrate), Streitachsen ($A \leftrightarrow B$) und Knotengrade (In/Out-Degrees).

In-Memory (Pure Functions)

5 KI-Synthese & Export

Zweiter Pydantic-AI Agent formuliert Perspektiventhesen. Automatischer Export mit Datumstempel nach output/.

output/YYYYMMDD_*.md

📄 Konkretes Pipeline-Szenario: „4-Tage-Woche (8 Argumente im Diskurs)“

1. EXTRAHIERTE ARGUMENTE (A)

A1 (Gesundheit & Fokus): Senkt Burnout und Krankheitsausfälle; steigert kognitive Produktivität.

A2 (Lohnkosten & Inflation): Voller Lohnausgleich treibt Stückkosten und gefährdet Betriebe.

A3 (KI & Effizienz): KI-Prozessoptimierung und Meeting-Reduktion kompensieren 20 % Zeitverlust.

A4 (Employer Branding): Zieht Spitzen-Talente an, senkt Fluktuation und Recruiting-Kosten.

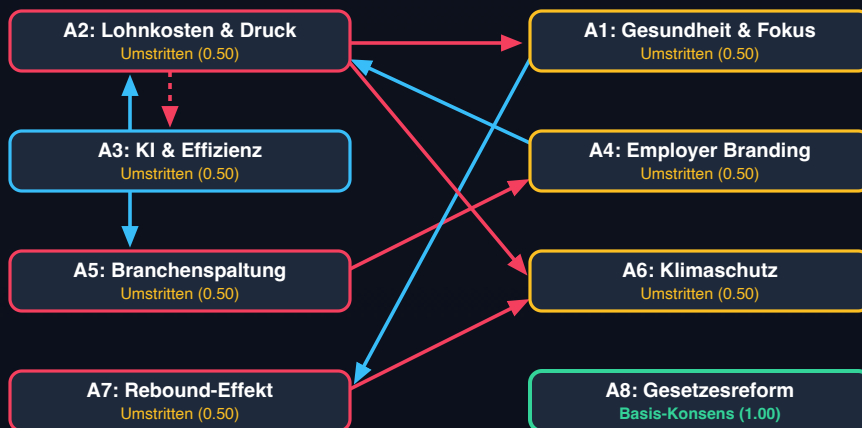
A5 (Branchenspaltung): In Pflege/Handwerk unmöglich; führt zu ungleicher Zwei-Klassen-Welt.

A6 (Klimaschutz & Pendeln): Ein freier Tag senkt Pendlerverkehr, Büro-Energie und CO2 nachhaltig.

A7 (Rebound-Effekt): Mehr Freizeit induziert emissionsintensive Reisen und Konsumausgaben.

A8 (Gesetzesreform): Starres Arbeitszeitrecht muss für flexible Modelle modernisiert werden.

2. GRAPH-RELATIONEN (R)



A2 greift A1 & A6 an | A3 & A4 greifen A2 an | A2 ↔ A3 Streitachse | A5 greift A4 an | A3 greift A5 an | A7 greift A6 an | A1 greift A7 an | A8 Core

3. SYNTHETISIERTE PERSPEKTIVEN

Perspektive 1 (Pro-Transformation & Klima): {A1, A3, A4, A6, A8}
KI-These: KI-Effizienz (A3) und Mitarbeiterbindung (A4) kompensieren Zeitverluste und Burnout-Kosten (A1), während Pendelreduktion (A6) das Klima schont unter neuem Recht (A8).

Perspektive 2 (Kostenrealismus & Ungleichheit): {A2, A5, A7, A8}
KI-These: Lohnkosten (A2) und Schichtgrenzen (A5) spalten den Arbeitsmarkt; Freizeit-Rebounds (A7) dämpfen Klimavorteile. Reformen (A8) müssen Branchenfreiheit wahren.

Basis-Konsens: {A8} (Score: 1.00) – Reform des Arbeitszeitrechts wird von allen Perspektiven gestützt.

Streitachse: A2 ↔ A3 – Automatisierungspotenzial vs. physische Kapazitätsgrenzen.

🤖 Zweistufige KI-Verdrahtung

Pydantic-AI Nativ: Stufe 1 wandelt Freitext in streng typisierte ArgumentationFramework-Objekte. Stufe 2 verdichtet berechnete mathematische Extensions in verständliche Meta-Thesen.

uv run clashpy --solver naive

📁 Strukturelle Rollen

Mathematische Klassifikation nach Akzeptanz-Score über alle Extensions:

Basis-Konsens (Score = 1.0)

Umstritten (0 < Score < 1)

Isoliert / Verworfen (Score = 0)

🔒 Zero-Leakage Secrets

Vollautomatische Auflösung von API-Keys ohne Hardcoding:

- os.environ
- Lokale .env Datei
- Verschlüsselter OS Keyring (db.system.datahub)

